

보충자료 · CASE A

금융수익률의 두꺼운 꼬리와 Power Law

쉬운 설명, 그리고 Student-t 분포와의 연결

Power law · Tail index α · 고차 moment · Student-t

핵심 질문: 왜 금융시장에서는 정규분포만 믿으면 위험을 과소평가할 수 있다고 말할까. 큰 폭락과 급등의 확률이 정규분포가 말하는 것만큼 빨리 사라지지 않기 때문이다.

이 자료를 읽는 다섯 단계

fat tail이라는 개념에서 출발해 Student-t 분포까지 이어진다

Power Law → Fat Tail → Extreme Events Matter

- ① fat tail이 무엇인가
- ② Power Law가 왜 확률이 천천히 줄어드는 법칙인가
- ③ tail index 3~4는 무슨 뜻인가
- ④ 왜 고차 moment가 불안정해지는가
- ⑤ Student-t 분포는 Power Law 꼬리를 어떻게 표현하는가

세 문장은 사실 하나의 이야기다

원 슬라이드 오른쪽 박스의 세 줄은 서로 다른 사실이 아니다



큰 사건의 확률이 천천히 줄어들기 때문에, 극단적 위험은 따로 보아야 한다.

평소에는 조용해 보여도 금융시장에는 태풍급 움직임이 생각보다 자주 나타난다. 그래서 평균과 표준편차만 보고 위험을 판단하면 중요한 부분을 놓치게 된다.

원 슬라이드 문구를 쉬운 말로

세 줄이 각각 무엇을 주장하는가

원문	쉬운 설명
“The tail follows a power law, not an exponential.”	큰 사건의 확률은 빠르게 0이 되지 않는다. 사건의 크기에 대한 거듭제곱 형태로 천천히 줄어든다.
“A tail index around three to four is typical.”	꼬리가 꽤 두꺼운 편이다. 금융수익률에서는 $\alpha \approx 3\sim 4$ 가 자주 보고된다.
“The mean exists; higher moments barely do.”	평균과 분산은 존재할 수 있지만, 왜도와 첨도는 불안정하거나 유한하지 않을 수 있다.

Power Law란 무엇인가

사건이 커질수록 확률이 거듭제곱 형태로 줄어드는 관계

$$P(|R| > x) \propto 1 / x^\alpha$$

α (알파)가 tail index다. x 가 커질수록 큰 사건의 확률은 감소한다.

식을 읽는 법

- x 는 움직임의 크기다. 수익률의 일반적인 단위로 쓴다.
- 좌변은 방향에 관계없이 x 보다 큰 움직임이 나타날 확률이다.
- α 는 그 확률이 줄어드는 속도를 결정한다.

왜 이름이 Power Law인가

- 크기가 $x^3, x^4, x^{2.5}$ 처럼 거듭제곱(power)으로 들어간다.
- $\alpha = 3$ 이면 식은 $P(|R| > x) \propto 1 / x^3$ 이 된다.
- 일정한 비율이 아니라 지수가 감소 속도를 정한다.

숫자로 보면 더 쉽다

$\alpha = 3$ 인 Power Law에서의 상대적 확률

사건의 크기	Power Law: $1 / x^3$	뜻
1배	1	기준
2배	1/8	기준의 8분의 1
3배	1/27	27분의 1
5배	1/125	125분의 1
10배	1/1000	1000분의 1 — 작지만 0은 아니다

큰 사건이 더 드물어지는 것은 분명하다. 다만 Power Law에서는 확률이 사라지는 속도가 느리다.
10배 큰 사건에도 작게나마 확률이 남는다.

확률은 얼마나 빨리 사라지는가

출발점은 같지만 줄어드는 속도가 전혀 다르다

$P(|R| > x)$, 로그 눈금

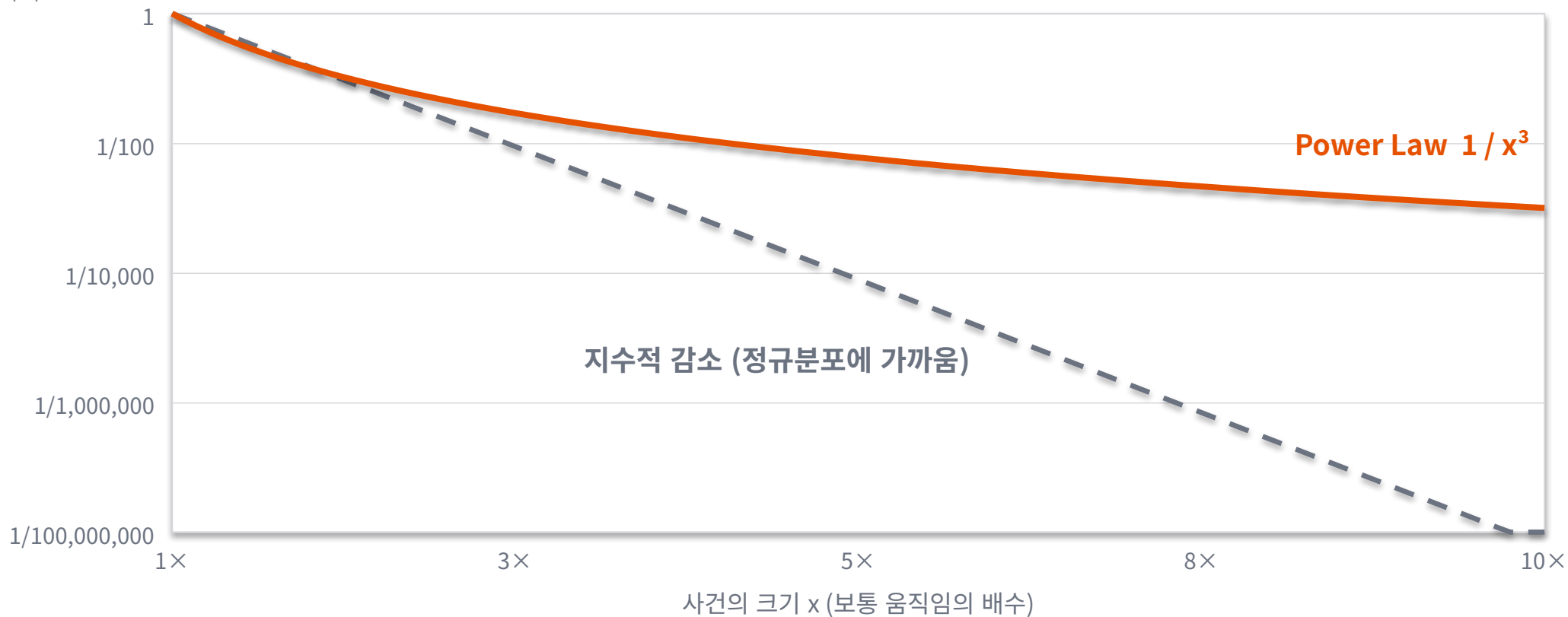


그림 1. Power Law는 x 가 커질 때 확률이 훨씬 천천히 감소한다. 세로축은 로그 눈금이다.

정규분포와 무엇이 다른가

둘 다 큰 사건일수록 드물어진다. 차이는 얼마나 빨리 줄어드는가에 있다

정규분포

- 큰 움직임의 확률이 매우 빠르게 감소한다.
- 표준편차 몇 배를 넘어가면 사실상 0에 가깝다.

Power Law

- 확률이 천천히 감소한다.
- 극단적 움직임에도 작지만 실질적인 확률이 남는다.

비유 · 사람의 키

- 대부분의 관측치가 평균 근처에 몰려 있다.
- 3m, 5m짜리 사람은 사실상 없다.
- 정규분포에 대한 직관이다.

비유 · 금융시장

- 1~2% 움직임이 일상적이다.
- 8%, 10%, 20%급 움직임도 실제로 발생한다.
- fat tail에 대한 직관이다.

가운데는 비슷하고 꼬리는 다르다

정규분포와 Student-t($v = 3$)의 오른쪽 꼬리 확대

밀도

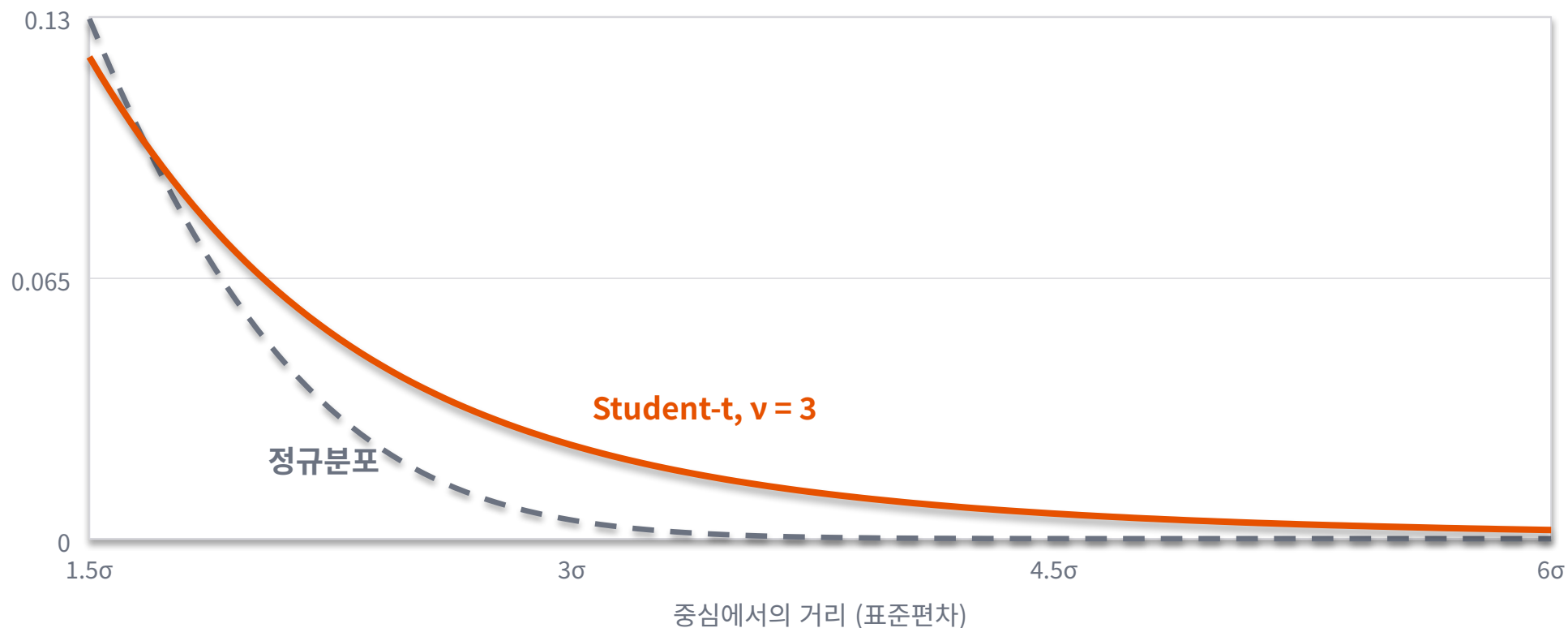


그림 2. Student-t는 중앙에서는 비슷해 보여도 꼬리에 훨씬 많은 확률을 남긴다.

Tail Index α 는 무엇인가

꼬리가 얼마나 빨리 얇아지는지를 나타내는 하나의 숫자

$$P(|R| > x) \propto 1 / x^\alpha$$

α 가 작을수록 감소가 느리고, 그만큼 꼬리가 두껍다.

α	꼬리 두께	직관
작다	두껍다	큰 사건에 상대적으로 더 많은 확률이 남는다
크다	얇다	큰 사건의 확률이 더 빨리 감소한다

α 가 작을수록 꼬리가 두껍다. 3~4는 금융시장의 heavy tail을 설명할 때 자주 쓰이는 경험적 범위이지 절대적인 상수가 아니다. 자산과 표본 기간, 데이터 빈도에 따라 추정치가 달라진다.

“평균은 존재하고 고차 moment는 거의 없다”의 뜻

moment는 분포를 숫자 하나로 요약하는 여러 방식 가운데 하나다

차수	대표 통계량	쉬운 의미
1차	평균	평소 수준
2차	분산	얼마나 흔들리는가
3차	왜도	한쪽으로 치우치는가
4차	첨도	극단값이 얼마나 강한가

$k < \alpha \rightarrow k$ 차 moment가 유한

$\alpha = 3.5$ 이면 1·2·3차 moment는 유한할 수 있지만 4차는 그렇지 않을 수 있다.

왜 고차 moment가 불안정한가

극단값 하나가 통계량 전체를 흔든다

무슨 일이 벌어지는가

- 평소 데이터로 계산한 첨도는 비교적 안정적으로 보인다.
- 여기에 금융위기급 하루가 하나 더해지면 첨도가 크게 뜬다.
- 네제곱에 의존하는 통계량은 가장 큰 관측치 하나에 지배된다.

슬라이드 문구 수정 권장

- 원문 표현은 압축이 심하다.
- 더 정확한 표현: “Mean and variance may exist, but higher moments can be unstable or infinite.”
- 주장을 과장하지 않으면서 요점을 남기는 문장이다.

실무적으로는 평균과 분산은 그대로 보고하되, 왜도와 첨도는 표본 안에 위기 국면이 들어 있는지에 따라 값이 달라지는 진단 지표로 다루는 편이 낫다.

Power Law를 Student-t로 표현할 수 있는가

답은 그렇다. Student-t가 대표적인 예다

Student-t는 Power Law 꼬리를 가진 대표적인 분포다. 그래서 금융수익률의 fat tail을 나타낼 때 정규분포보다 적합한 경우가 많다.

$$P(|X| > x) \propto x^{-\nu} \quad (x \text{가 클 때})$$

ν (뉴)는 Student-t의 자유도다.

이 연결에서 얻는 것

- 자유도 ν 가 tail index α 의 역할을 한다.
- 따라서 ν 를 고르는 일은 꼬리를 얼마나 두껍게 볼지 정하는 일이 된다.
- 그러면서도 추정과 시뮬레이션이 쉬운 분포로 남는다.

자유도 v 의 직관

아주 두꺼운 꼬리에서 정규분포까지 이어지는 하나의 눈금

v	꼬리	정규분포와의 관계
3	매우 두껍다	극단값에 확률이 많이 남는다
4	두껍다	여전히 뚜렷한 fat tail
10	상당히 얇다	정규분포에 가까워진다
∞	정규분포	Student-t가 정규분포로 수렴한다

$v \downarrow \rightarrow$ 꼬리가 두꺼워진다

$v \uparrow \rightarrow$ 정규분포에 가까워진다

Student-t와 moment의 존재 조건

자유도가 어떤 moment까지 존재하는지를 결정한다

조건	의미
$v > 1$	평균이 존재한다
$v > 2$	분산이 존재한다
$v > 3$	3차 moment가 존재한다
$v > 4$	4차 moment가 존재한다

중요한 구분

- $v = 3.5$ 이면 평균과 분산은 존재하지만 4차 moment는 존재하지 않는다. 첨도가 이론적으로 유한하지 않을 수 있다.
- Student-t는 Power Law 꼬리를 구현하는 한 가지 분포다. 모든 Power Law 분포가 Student-t인 것은 아니다.

수업에서 원하는 진행 순서

직관을 먼저 세우고 식을 나중에 붙인다

1~4단계

- ① 보통 날과 폭락 날을 대비하는 현실적인 예로 시작한다.
- ② 확률이 얼마나 빨리 줄어드는가를 질문으로 던진다.
- ③ $1/x^3$ 을 직접 계산한다. 2배는 $1/8$, 3배는 $1/27$.
- ④ 그림으로 정규분포가 훨씬 빨리 0으로 가는 것을 보여준다.

5~7단계

- ⑤ α 가 작을수록 꼬리가 두껍다는 tail index 직관을 붙인다.
- ⑥ $v = 3$ 또는 4의 Student-t를 Power Law 꼬리를 가진 실제 모형으로 연결한다.
- ⑦ 고차 moment는 선택적으로 다루되 극단값 하나가 첨도를 흔든다는 직관을 중심에 둔다.

30초 설명: “Power Law는 큰 사건이 더 드물어지기는 하지만 그 확률이 아주 천천히 줄어드는 법칙입니다. 금융시장은 이런 fat tail을 보여서, 정규분포라면 거의 불가능하다고 볼 폭락도 실제로는 가끔 발생합니다. Student-t는 이런 Power Law 꼬리를 가진 대표적인 분포입니다.”

한 페이지 요약

이 자료에서 가져갈 일곱 가지

개념	핵심 기억
Power Law	$P(R > x) \propto 1/x^\alpha$. 큰 사건의 확률이 크기의 거듭제곱 형태로 천천히 감소한다.
Fat Tail	정규분포보다 극단적 사건에 더 많은 확률을 남기는 꼬리.
Tail Index α	작을수록 꼬리가 두껍다. $\alpha \approx 3 \sim 4$ 가 자주 언급되는 경험적 범위다.
고차 moment	α 가 낮으면 왜도·첨도가 불안정하거나 무한할 수 있다.
Student-t	Power Law 꼬리를 가진 대표적 분포. ν 가 작을수록 꼬리가 두껍다.
Normal vs t	정규분포는 꼬리확률이 매우 빠르게 감소하고, Student-t는 천천히 감소한다.
위험 관리 함의	정규분포 VaR만 쓰면 극단 위험을 과소평가할 수 있다. 꼬리는 따로 보아야 한다.

핵심 메시지

위험은 꼬리에 산다.

금융시장의 핵심 위험은 평균적인 날이 아니라 드물지만 매우 큰 날에서 나타난다. Power Law와 Student-t는 그 사실을 정규분포보다 잘 표현하는 도구다.